



Armoiries du Togo



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

MEPS



INSEED

DÉFI TOGO AI LAB 2026

DOCUMENT MÉTHODOLOGIQUE

Dashboard Éducation Togo

Cartographie scolaire et identification des territoires
prioritaires d'investissement

Sources, qualité des données, définitions et guide du tableau de bord

PÉRIODE COUVERTE

1960 — 2023

LICENCE

Creative Commons Attribution 4.0 — Open Data

SOURCES

INSEED · MEPS · Banque Mondiale · UNESCO

PUBLIC VISÉ

Décideurs, partenaires techniques, société civile





Document généré le 16 July 2026



. TABLE DES MATIÈRES

3.1 Fichiers utilisés dans le dashboard

3.2 Tableau récapitulatif

4.1 Onglet 1 — Le système éducatif en chiffres

4.2 Onglet 2 — Cartographie des infrastructures

4.3 Onglet 3 — Comparateur régional

4.4 Onglet 4 — Parité filles-garçons

1 Pré

2 Dé

3 So

4 Pré

5 Qu

6 Glo

1. PRÉSENTATION DU PROJET

Ce document présente la méthodologie employée pour construire le Dashboard Éducation Togo, un tableau de bord interactif conçu dans le cadre du Défi Togo AI Lab. Son ambition est de mettre à la disposition des décideurs, partenaires techniques et citoyens une vision claire et chiffrée du système éducatif togolais, afin de mieux cibler les investissements et d'accélérer les progrès vers l'éducation universelle de qualité (ODD4).

1.1 Données mobilisées

Le dashboard exploite 16 jeux de données ouvertes publiés sur le portail officiel du gouvernement togolais (opendata.gouv.tg). Ces sources couvrent l'ensemble du spectre éducatif : établissements scolaires, infrastructures sanitaires, bâtiments et électrification, bibliothèques, résultats aux examens nationaux (BEPC), taux de transition et de promotion, enseignants du préscolaire, projets d'investissement COSO, et indicateurs internationaux de l'UNESCO et de la Banque Mondiale.

La période couverte s'étend de 1960 à 2023, avec une profondeur variable selon les jeux de données.

1.2 Public cible

Ce document est destiné à :

- Décideurs ministériels et responsables de la planification éducative
- Partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, UNICEF, UNESCO, coopérations bilatérales)
- Équipes de projet et gestionnaires de programmes
- Société civile, chercheurs, journalistes
- Toute personne souhaitant comprendre l'origine et la fiabilité des chiffres présentés

À retenir

Aucune connaissance technique préalable n'est nécessaire. Ce document est rédigé en langage clair, avec des définitions pour chaque concept. Les termes marqués d'un * sont expliqués dans le glossaire.

1.3 Architecture du tableau de bord

Le dashboard est organisé en 4 onglets principaux :

- Onglet 1 — Vue d'ensemble nationale : les indicateurs clés du système éducatif (6 KPI, entonnoir, budget vs résultats)
- Onglet 2 — Cartographie des infrastructures : la couverture scolaire sur le territoire (15 454 écoles, 10 228 toilettes, 241 projets COSO)
- Onglet 3 — Disparités régionales : comparaison des performances entre les 6 régions du Togo
- Onglet 4 — Parité filles-garçons : analyse des inégalités de genre dans l'éducation

Chaque onglet est interactif : filtres par année, région, sexe ; graphiques dynamiques ; export PNG et CSV.

2. DÉFINITION DES TERMES CLÉS

Cette section définit, en langage simple, les concepts essentiels à la compréhension du dashboard.

■ **Projet (dans ce document)**

Désigne l'ensemble du dispositif « Dashboard Éducation Togo » : le tableau de bord interactif et les analyses qui l'accompagnent. Ce projet a été développé dans le cadre du Défi Togo AI Lab, un concours d'innovation utilisant l'intelligence artificielle au service du développement éducatif au Togo.

■ **COSO (Communautés Solidaires)**

Programme du Ministère du Développement à la Base qui finance des microprojets d'infrastructures scolaires dans les zones frontalières du nord du Togo. Il comprend 241 projets : construction de salles de classe, blocs de latrines, clôtures, bibliothèques, etc. Le dashboard permet de visualiser leur localisation et leur état d'avancement.

■ **BEPC**

Brevet d'Études du Premier Cycle — examen national de fin de collège (classe de 3e). Le taux d'admission au BEPC est un indicateur clé de la qualité de l'enseignement secondaire.

■ **Taux d'achèvement**

Pourcentage d'enfants qui terminent un cycle scolaire (primaire, collège ou lycée). Exemple : un taux d'achèvement du primaire de 88,7 % signifie que 88,7 enfants sur 100 terminent le cycle.

■ **Taux de scolarisation**

Pourcentage d'enfants inscrits à l'école par rapport au nombre total d'enfants en âge officiel d'être scolarisés à ce niveau. Peut dépasser 100 % si des enfants d'autres âges sont aussi inscrits.

■ **Taux de transition**

Pourcentage d'élèves qui passent d'un cycle au suivant (ex : primaire → collège). Un taux de 75,1 % signifie que 75 élèves sur 100 poursuivent au niveau supérieur.

■ **Taux de promotion (primaire)**

Pourcentage d'élèves qui passent dans la classe supérieure en fin d'année. Indicateur de fluidité.

■ **INSEED**

Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques du Togo. Producteur principal des données officielles utilisées dans ce dashboard.

■ **MEPS**

Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire — autorité de tutelle du système éducatif togolais.

■ **ODD4 / SDG4**

Objectif de Développement Durable n°4 : « Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie ». Référence internationale pour mesurer les progrès éducatifs.

■ **KPI (Key Performance Indicator)**

Indicateur Clé de Performance. Mesures les plus importantes pour une vue d'ensemble rapide. Le dashboard en affiche 6 sur sa page d'accueil.

■ Données ouvertes (Open Data)

Données publiées librement, réutilisables sans restriction. Toutes les données proviennent du portail opendata.gouv.tg sous licence Creative Commons.

■ Cluster (regroupement cartographique)

Sur la carte, les écoles proches sont regroupées en cercles indiquant le nombre d'établissements. En zoomant, les clusters se séparent en points individuels.

■ Scénario (tendanciel / optimiste / pessimiste)

Projections hypothétiques de l'évolution future. Le scénario tendanciel prolonge la tendance actuelle. L'optimiste suppose un budget accru. Le pessimiste suppose un budget réduit.

3. SOURCES DE DONNÉES

Toutes les données proviennent du portail open data du gouvernement togolais (opendata.gouv.tg), plateforme officielle de publication des données publiques. Les données sont produites par l'INSEED, le MEPS, la Banque Mondiale et l'UNESCO.

3.1 Inventaire détaillé des fichiers

■ Fichier 01 — établissements-scolaires.csv

Source	Données ouvertes sur les établissements scolaires au Togo (DES-TG) 2022-2030		
Taille	4,2 Mo	Lignes	15 454

Description : Liste complète de tous les établissements scolaires du Togo, géolocalisés (coordonnées GPS). Chaque école est décrite par sa région, préfecture, commune, catégorie (primaire, collège, lycée, jardin d'enfants), secteur (public/privé), année de création, inspection de tutelle.

Utilisation : Onglet 2 — carte interactive (chaque école = un point). Onglet 5 — calcul de densité scolaire.

Qualité : 168 colonnes dans le schéma, ~15 dans l'export réel. Les colonnes d'effectifs élèves et enseignants ne sont pas incluses dans l'export CSV public. Coordonnées GPS fiables.

■ Fichier 02 — toilettes-scolaires.csv

Source	Données sur les toilettes scolaires (DEST-TG)	Période	2022-2030
Taille	1,7 Mo	Lignes	10 228

Description : Inventaire des toilettes scolaires : type (WC, latrine sèche, mixte), état, nombre d'assises fonctionnelles, géolocalisation.

Utilisation : Onglet 2 — couche « Toilettes » sur la carte. Calcul du ratio toilettes/écoles.

Qualité : Bon. Données bien structurées et complètes. Ratio toilettes/écoles = 0,66 au niveau national.

■ Fichier 03 — batiments-electrification.csv

Source	Bâtiments et statut d'électrification (DESBSE-TG)	Période	2022-2030
Taille	9,9 Mo	Lignes	28 055

Description : Bâtiments scolaires : type, matériau, état, fonction (salle de classe, bureau), accès à l'électricité, accès à l'eau, nombre de salles fonctionnelles.

Utilisation : Onglet 2 — couche optionnelle (polygones des bâtiments).

Qualité : Fichier volumineux (9,9 Mo). Géométries en MultiPolygon. Utilisé en couche optionnelle.

■ Fichier 04 — bibliotheques.csv

Source	Bibliothèques scolaires (DESB-TG)	Période	2022-2030
Taille	3,6 Ko	Lignes	11

Description : Recensement des bibliothèques scolaires — seulement 11 entrées dans tout le pays.

Utilisation : Onglet 5 — argument pour la construction de bibliothèques.

Qualité : Nombre très faible (11). Révélateur du déficit d'infrastructures culturelles.

■ Fichier 05 — professeurs-schema.csv

Source	Professeurs — schéma uniquement (DESP-TG)	Période	—
Taille	3,0 Ko	Lignes	Schéma seul

Description : Schéma de données uniquement. Les données réelles sont privées.

Utilisation : Non utilisé dans le dashboard.

Qualité : Données non disponibles publiquement. Mentionné pour transparence.

■ Fichier 06 — education-resultats-scolaires.csv

Source	Éducation et résultats scolaires (DERS-TG)	Période	2013-2022
Taille	37 Ko	Lignes	482

Description : Fichier central : indicateurs nationaux sur 10 ans (nombre d'écoles, enseignants, dépenses, part du budget, taux d'achèvement, taux de scolarisation, résultats aux examens).

Utilisation : Onglet 1 — TOUS les KPI, entonnoir, scatter, tableau. Onglet 5 — prévisions.

Qualité : Excellente source pour l'analyse temporelle. Format cohérent. Certaines valeurs préscolaires uniquement disponibles pour 2013, 2018 et 2022.

■ Fichier 07 — sdg4-data-togo.csv

Source	Indicateurs UNESCO / ODD4	Période	1970-2023
Taille	260 Ko	Lignes	6 102

Description : Indicateurs officiels UNESCO pour les Objectifs de Développement Durable.

Utilisation : Complément — cibles ODD4 sur les graphiques.

Qualité : Source fiable (UNESCO). Période très large (1970-2023).

■ Fichier 08 — taux-promotion-primaire-region.csv

Source	Taux de promotion au primaire par région (DTPPR-TG)	Période	2014-2019
Taille	11 Ko	Lignes	127

Description : Taux de promotion au primaire par région et par sexe.

Utilisation : Onglet 3 — heatmap, radar, classement régional.

Qualité : ATTENTION : dernière année disponible = 2019 (pas 2022). Ne pas confondre avec 09 et 10.

■ Fichier 09 — admission-bepc-region-sexe.csv

Source	Admission au BEPC par région et sexe (DABEPCRS-TG)	Période	2011-2022
Taille	22 Ko	Lignes	256

Description : Taux d'admission au BEPC par région et par sexe.

Utilisation : Onglet 3 — heatmap, radar, score. Onglet 4 — écart filles-garçons, courbes.

Qualité : Excellente source. Attention : depuis 2022, Plateaux est scindé en Ouest et Est.

■ Fichier 10 — transition-primaire-secondaire.csv

Source	Taux de transition primaire/secondaire (DTPPS-TG)	Période	2014-2022
Taille	16 Ko	Lignes	193

Description : Taux de transition du primaire vers le collège, par région et sexe.

Utilisation : Onglet 3 — heatmap, radar, courbes, score. Onglet 5 — prévisions.

Qualité : Données fiables. Attention à la scission Plateaux Ouest/Est en 2022.

■ Fichier 11 — adolescents-non-scolarises.csv

Source	Adolescents non scolarisés — Banque Mondiale	Période	1960-2023
Taille	5,3 Ko	Lignes	65

Description : Pourcentage d'adolescents en âge de collège non scolarisés.

Utilisation : Complément — analyse de l'abandon scolaire.

Qualité : Banque Mondiale, fiable. Série longue mais peu de lignes.

■ Fichier 12 — statistiques-secondaire.csv

Source	Statistiques brutes du secondaire (DSBES-TG)	Période	2015-2017
Taille	12 Ko	Lignes	155

Description : Statistiques du secondaire : établissements, salles, élèves, enseignants.

Utilisation : Complément — ratios élèves/enseignant.

Qualité : Données limitées à 2015-2017.

■ Fichier 13 — enseignants-prescolaire-inspection.csv

Source	Répartition des enseignants du préscolaire par inspection (DREPS-TG) 2021-2022	Période	2021-2022
Taille	27 Ko	Lignes	211

Description : Enseignants du préscolaire par inspection (50 inspections) et par sexe.

Utilisation : Onglet 4 — donut genre, top 10 inspections, tableau régional.

Qualité : ATTENTION triple comptage hiérarchique : T.Général = somme T.R.* = somme inspections. Additionner toutes les lignes = 3× le vrai total. Le dashboard utilise T.Général.

■ Fichier 14 — projet-coso-education.csv

Source	Projet COSO infrastructures éducation (PCISE-TG)	Période	2023-2026
Taille	152 Ko	Lignes	241

Description : 241 microprojets COSO dans le nord du Togo : type, statut, coût, salles, latrines.

Utilisation : Onglet 2 — graphiques types/statuts, carte COSO. Onglet 5 — simulateur.

Qualité : Riche (70+ colonnes). Seuls 86/241 projets ont des coordonnées GPS valides.

■ Fichier 16 — education-togo-banque-mondiale.csv

Source	Éducation Togo — Banque Mondiale / HDX	Période	1960-2023
Taille	1,6 Mo	Lignes	17 225

Description : 200+ indicateurs éducatifs de la Banque Mondiale : scolarisation, achèvement, dépenses, ratios, alphabétisation.

Utilisation : Onglet 5 — séries longues pour les prévisions Prophet.

Qualité : Source très fiable. Période très étendue (1960-2023). 200+ indicateurs.

3.2 Correspondance onglets × fichiers

Ce tableau montre quels fichiers alimentent chaque onglet du dashboard :

Onglet	Fichiers	Statut	Rôle
Onglet 1 — Vue nationale	06	Oui	Cœur du dashboard
Onglet 2 — Carte	01, 02, 03, 14, 15	Oui	Carte + graphiques COSO
Onglet 3 — Régions	06, 08, 09, 10	Oui	Comparaisons régionales
Onglet 4 — Genre	09, 13	Oui	BEPC par sexe + préscolaire
Prévisions	06, 16, 14	Partiel	Modèles + projections
Compléments	07, 11, 12	Non intégré	ODD4, abandons, ratios

4. PRÉSENTATION DU TABLEAU DE BORD

Cette section présente chaque onglet du dashboard avec une capture d'écran, l'explication de son utilité, et les sources de données correspondantes.

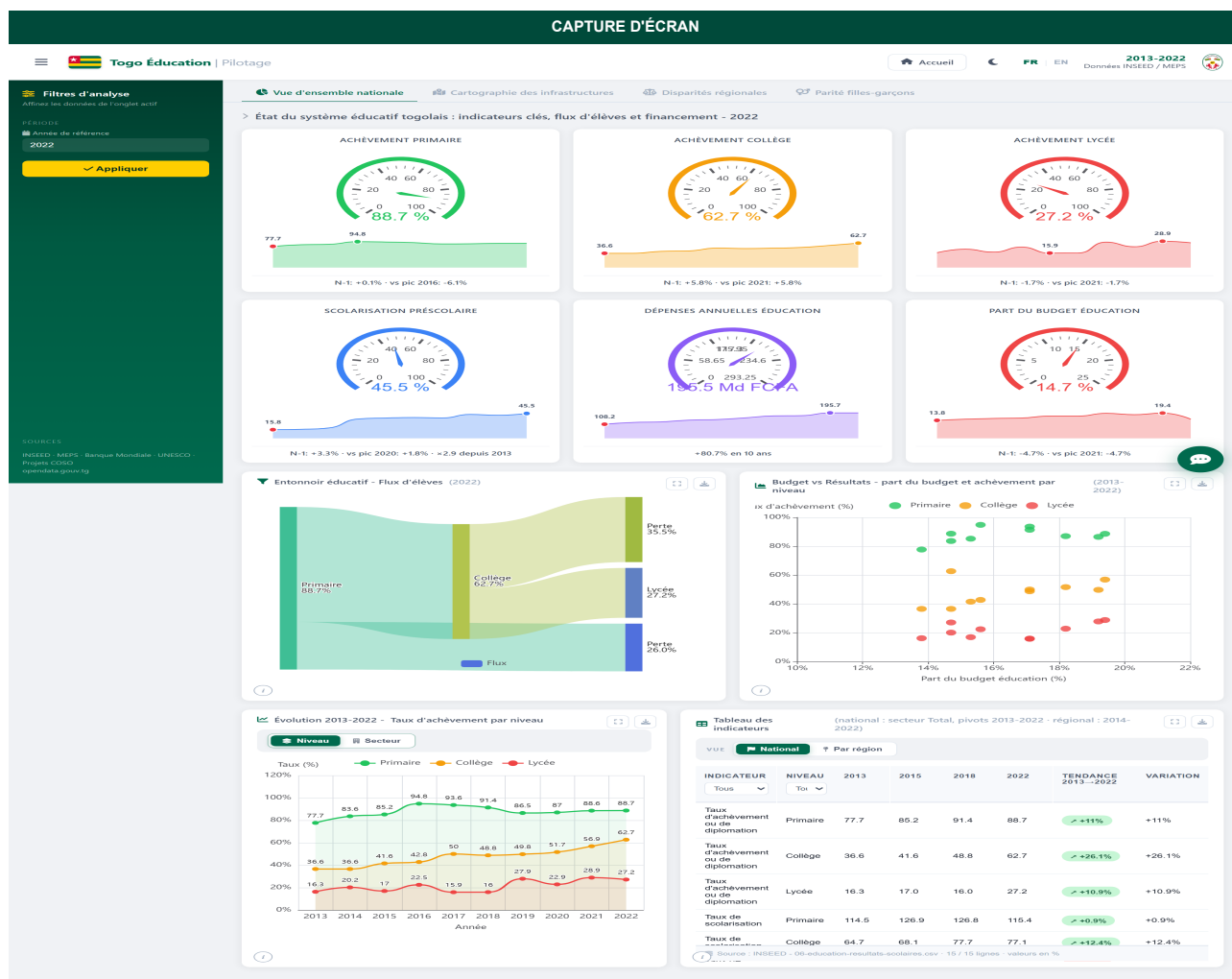
4.1 Onglet 1 — Le système éducatif en chiffres

Objectif

Donner au décideur une photographie instantanée de l'état du système éducatif national. Source unique : fichier 06 (éducation-resultats-scolaires.csv).

Six cartes KPI affichent les valeurs essentielles : achèvement primaire (88,7 %), collège (62,7 %), lycée (27,2 %), scolarisation préscolaire (45,5 %), dépenses (195,5 Md FCFA), part du budget (14,7 %). Chaque KPI est accompagné d'une sparkline (évolution 2013-2022).

L'entonnoir éducatif (diagramme Sankey) visualise le flux d'élèves : sur 100 au primaire, 63 achèvent le collège, 27 le lycée. Le scatter plot Budget vs Résultats montre la corrélation entre la part du budget et les performances, avec un signal d'alarme en 2022 (chute de 19,4 % à 14,7 %). Un tableau des indicateurs détaillé complète l'analyse.



Onglet 1 : les 6 KPI, l'entonnoir Sankey, le scatter budget vs résultats et le tableau des indicateurs.

4.2 Onglet 2 — Cartographie des infrastructures

Objectif

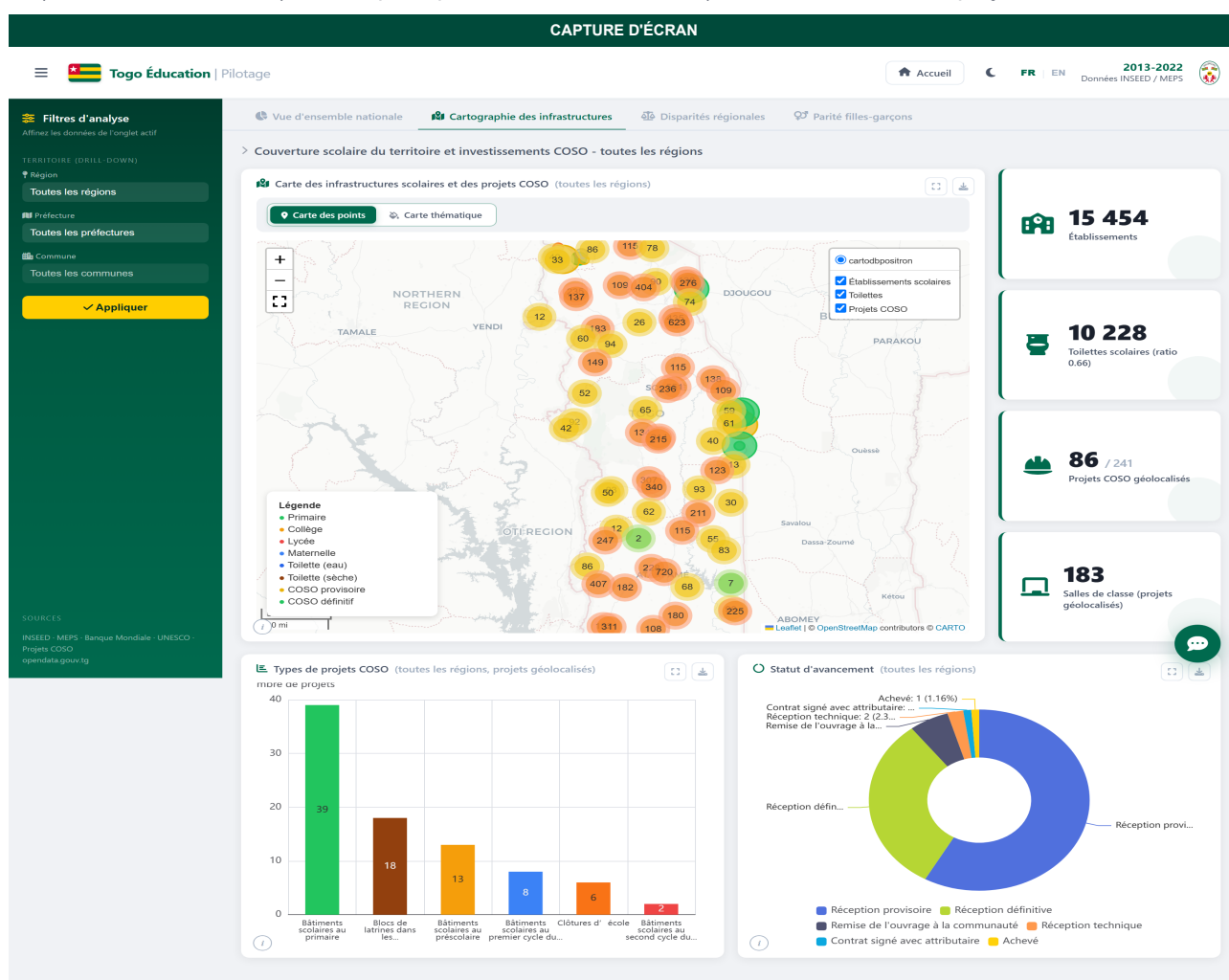
Visualiser la couverture scolaire réelle sur le territoire et localiser les investissements COSO.

La carte interactive (Leaflet) propose 4 couches superposables :

- Écoles (15 454 points) — colorés par catégorie, regroupés en clusters
- Toilettes (10 228 points) — icônes spécifiques par type
- Bâtiments (28 055 polygones) — contours des bâtiments (couche optionnelle)
- Projets COSO (86 géolocalisés) — taille = coût, couleur = statut

Sources : fichiers 01, 02, 03, 14/15. Filtres : région, préfecture, commune.

Quatre compteurs dynamiques (établissements, toilettes avec ratio, projets COSO, salles construites) s'actualisent en temps réel. Sous la carte, deux graphiques analysent les 241 projets COSO : bar chart des types (89 bâtiments primaire, 81 latrines...) et donut des statuts (123 réception provisoire, 57 définitive...). Seulement 11 % des projets sont achevés.



Onglet 2 : carte interactive, compteurs dynamiques et graphiques COSO.

4.3 Onglet 3 — Comparateur régional

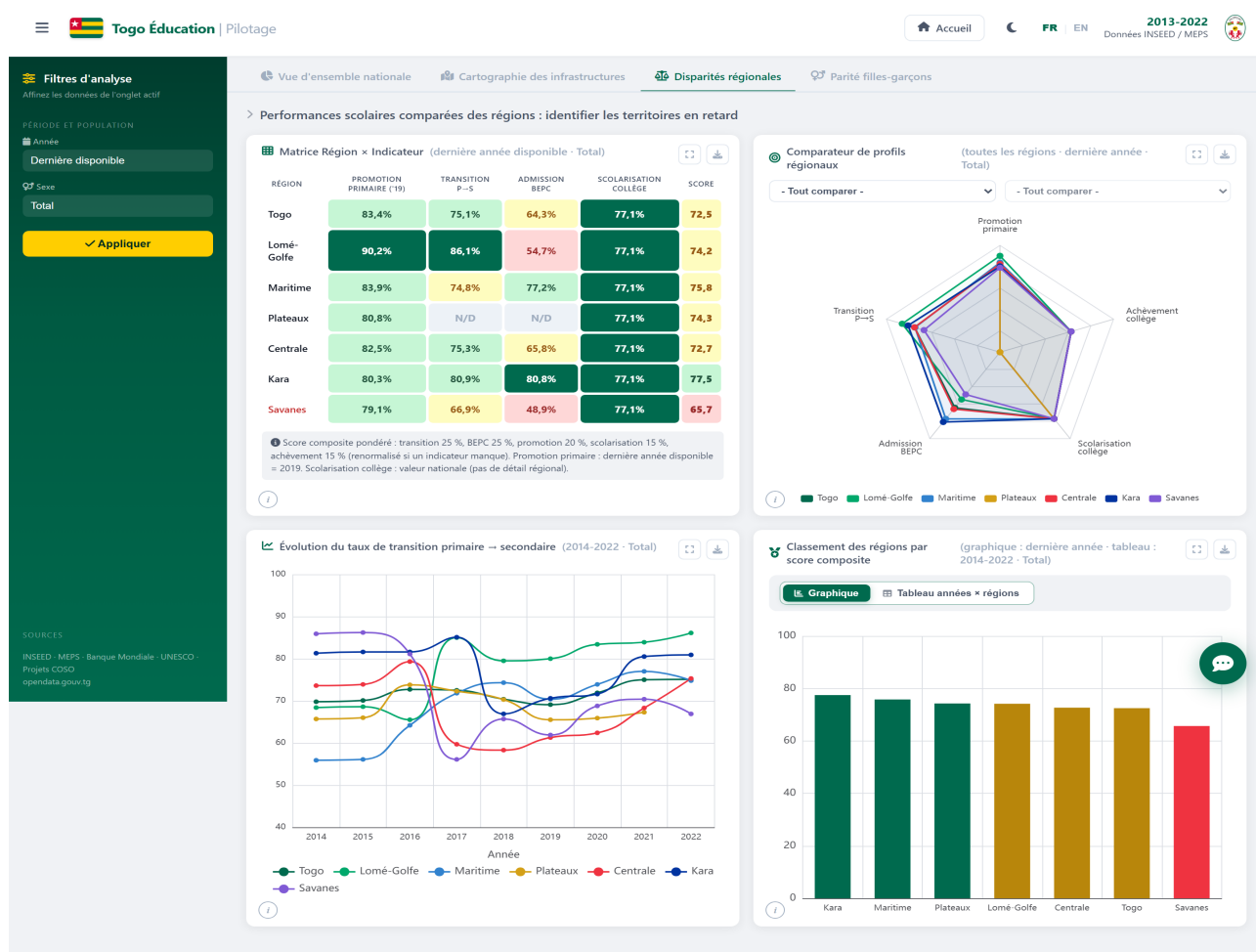
Objectif

Identifier les régions en retard pour prioriser les investissements. Sources : fichiers 06, 08, 09, 10.

Quatre outils de visualisation sont proposés :

- Matrice Région × Indicateur (heatmap) : tableau coloré du vert au rouge. Les Savanes apparaissent systématiquement en rouge.
- Radar comparatif : superposition du profil de 2 régions sur 5 axes (promotion, transition, BEPC, scolarisation, achèvement).
- Évolution du taux de transition : 6 courbes (2014-2022). Lomé-Golfe progresse, les Savanes chutent.
- Classement par score composite : moyenne pondérée de 5 indicateurs. Kara (81,1) en tête, Savanes (65,8) en queue.

CAPTURE D'ÉCRAN



Onglet 3 : heatmap région × indicateur, radar comparatif, courbes de transition et classement.

4.4 Onglet 4 — Parité filles-garçons

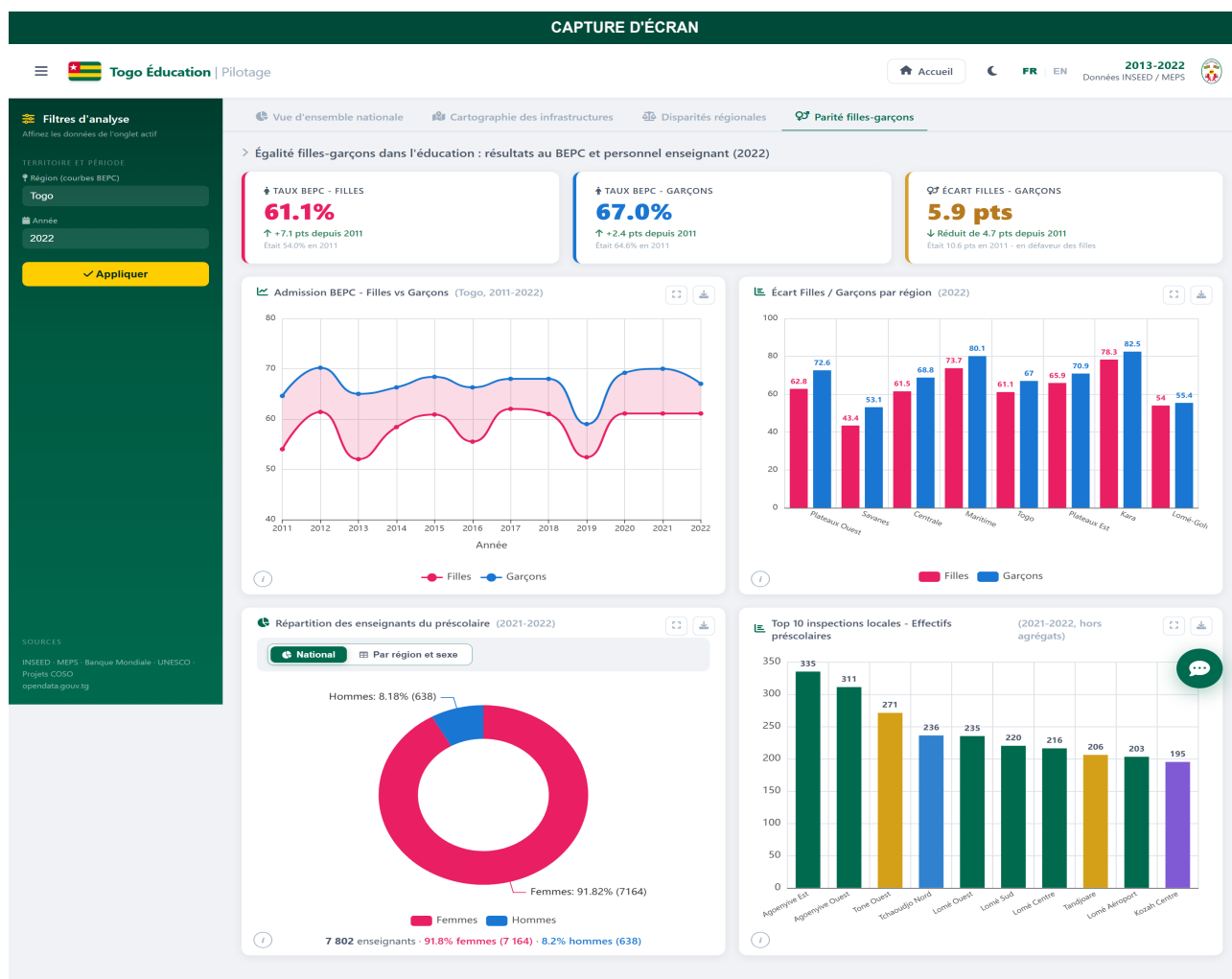
Objectif

Révéler et quantifier les disparités de genre. Sources : fichiers 09 (BEPC) et 13 (préscolaire).

Les 3 KPI du genre comparent les taux BEPC filles (61,1 %) et garçons (67,0 %) en 2022, avec un écart de 5,9 points (contre 10,6 en 2011, soit une réduction de 4,7 points).

Les courbes d'évolution BEPC par sexe (2011-2022) montrent la réduction progressive de l'écart. Le graphique par région révèle les territoires les plus inégalitaires (Plateaux Ouest : -9,8 points ; Savanes : -9,7 points) et les plus paritaires (Lomé-Golfe : -1,4 points).

La section préscolaire révèle une féminisation extrême : 91,8 % de femmes (7 164 sur 7 802). Un tableau régional et le top 10 des inspections locales complètent l'analyse.



Onglet 4 : KPI du genre, courbes BEPC F/M, écart par région et répartition du préscolaire.

5. QUALITÉ DES DONNÉES ET LIMITATIONS

Cette section décrit les problèmes de qualité identifiés, afin de permettre une interprétation correcte des chiffres du dashboard.

■ Périodes hétérogènes

Tous les fichiers n'ont pas la même couverture temporelle. Exemple : le taux de promotion primaire (fichier 08) s'arrête en 2019 tandis que le BEPC (09) va jusqu'en 2022. Le dashboard indique toujours la dernière année disponible pour chaque indicateur.

■ Découpage régional variable

En 2022, Plateaux a été scindé en Plateaux Ouest et Plateaux Est (fichiers 09 et 10). Les années antérieures n'ont qu'une seule région Plateaux. Le dashboard harmonise automatiquement.

■ Lomé-Golfe vs Maritime

Dans les fichiers régionaux (08-10), Lomé-Golfe et Maritime sont distincts. Dans le fichier des établissements (01), Maritime inclut Lomé. Attention aux jointures.

■ Données professeurs privées

Le fichier 05 n'est qu'un schéma — les données réelles nécessitent une demande au Ministère.

■ Géolocalisation COSO partielle

Seuls 86 projets COSO sur 241 ont des coordonnées GPS valides (68 à [0,0], 87 sans géométrie).

■ Triple comptage préscolaire

Le fichier 13 est hiérarchique : T.Général = somme T.R.* = somme inspections. Additionner toutes les lignes triplerait le total (23 406 au lieu de 7 802). Le dashboard utilise T.Général.

■ Colonnes absentes de l'export CSV

Le fichier 01 décrit 168 colonnes dans son schéma, mais l'export public n'en contient qu'environ 15. Les effectifs élèves et enseignants par école ne sont pas disponibles.

■ Bibliothèques : sous-recensement possible

Seulement 11 bibliothèques pour tout le Togo. Ce très faible nombre peut indiquer un sous-recensement autant qu'un réel déficit.

■ Données préscolaires partielles

Les indicateurs préscolaires ne sont disponibles que pour 2013, 2018 et 2022. Le dashboard interpole pour les années intermédiaires.

5.2 Appréciation générale

Fiabilité globale

Globalement, les données sont de bonne qualité. Elles proviennent de sources officielles (INSEED, MEPS, Banque Mondiale, UNESCO) et sont publiées sur le portail open data du gouvernement togolais. Les principaux risques concernent les différences de périmètre et de période entre fichiers. Recommandation : pour toute décision importante, recouper avec les sources originales sur opendata.gouv.tg.

6. GLOSSAIRE

Définitions rapides des termes et abréviations utilisés dans le dashboard et ce document.

Terme	Définition
BEPC	Brevet d'Études du Premier Cycle — examen national de fin de collège (3e).
CEG	Collège d'Enseignement Général — premier cycle du secondaire.
COSO	Communautés Solidaires — programme de microprojets d'infrastructures scolaires.
FCFA	Franco CFA — monnaie utilisée au Togo.
GPS	Global Positioning System — géolocalisation par satellite.
INSEED	Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques.
KPI	Key Performance Indicator — indicateur clé de performance.
MEPS	Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire.
Md	Milliard — 1 000 000 000.
ODD4	Objectif de Développement Durable n°4 — Éducation de qualité (UNESCO).
PNG	Portable Network Graphics — format d'image utilisé pour les exports.
Ratio	Rapport entre deux grandeurs (ex : toilettes/écoles).
Taux	Pourcentage exprimant une proportion.
Transition	Passage d'un cycle scolaire au suivant (primaire → collège).
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture.